

# Şifreleme Teknikleri ve Steganografi Yöntemleri

Hafta 3

# Siber Güvenlik ve Kriptografinin Temelleri

- Günümüz dijital dünyasında siber güvenlik önlemlerinin önemi giderek artmaktadır.
- Kritik verilerin korunması, veri gizliliğinin sağlanması ve dijital iletişimin bütünlüğünün teminatı, çeşitlenen siber tehditlere karşı önemli zorluklar olarak öne çıkmaktadır.
- Kriptoloji, bu tehditlere karşı verileri ve iletişimi korumak için gerekli araçları sağlayan temel bilim dalıdır.
- Kriptoloji, gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve iletişim güvenliği gibi konuları inceleyen bir bilim ve matematik dalıdır.
- Kriptografi, şifreleme teknikleri ile veri korumayı sağlarken; kriptanaliz, anahtar bilgisine sahip olmadan gizli verinin elde edilmesini veya kırılmasını hedefler. Her iki alan da birbirinin gelişimine katkı sağlar.

# Kriptografi Nedir? Kökenleri ve Tanımı

- Kriptografi (Cryptography), Yunanca "gizli" (cryptos) ve "yazı" (graphein) kelimelerinden türemiştir.
- Bilgileri yetkisiz kişiler tarafından anlaşılamaz hale getirmek, verinin kötü niyetli olarak değiştirilip değiştirilmediğini anlamak ve gönderici ile alıcının kimliğini doğrulamak için kullanılan teknikler bütünüdür.
- Eski çağlardan bu yana köklü bir geçmişe sahip olan kriptografi, modern siber güvenlikte de yaygın olarak kullanılır.
- Güvenli web sayfalarına bağlanırken (HTTPS), e-posta gönderirken veya kablosuz bir ağa bağlanırken arka planda kriptografik hizmetler çalışır.



# Kriptografinin Temel Güvenlik Hedefleri

Kriptografinin siber güvenlikteki önemi, üç temel güvenlik hedefini gerçekleştirebilme yeteneğinde yatar:

- **Gizlilik (Confidentiality):** Bilgilerin yetkisiz kişilerden gizli kalmasını ve hassas verilerin kötü amaçlı kişilerden veya yazılımlardan korunmasını sağlar. Kriptografik algoritmalarla verileri şifrelemek, bilgilerin yetkisiz kişilerce çözülmesini güçleştirir.
- **Bütünlük (Integrity):** Verinin yaşam döngüsü boyunca değiştirilmeden güvenilir kalmasını sağlar. Dijital imzalar ve özet (hash) fonksiyonları gibi kriptografik mekanizmalar, verinin bütünlüğünü doğrulamak için kullanılır.
- **Doğruluk/Kimlik Doğrulama (Authenticity/Authentication):** Dijital iletişimde yer alan kişilerin veya cihazların kimliklerini ve güvenilirliğini sağlayan kriptografik mekanizmalar aracılığıyla ele alınır. Güvenli kimlik doğrulamasını sağlar ve kullanıcıların karşı tarafın kimliğini doğrulamalarını garanti eder.

# Kriptografik İşlemler ve Kavramlar

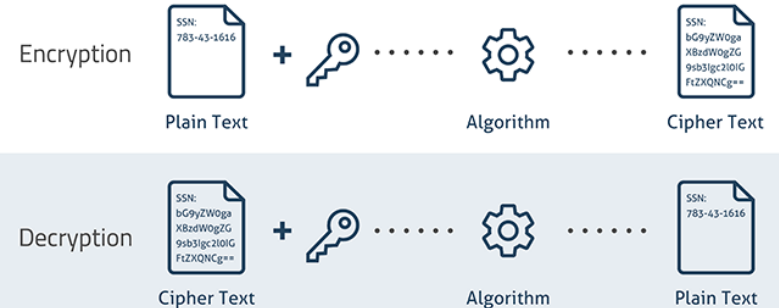
Kriptografi, veri ve iletişim güvenliğini oluşturmaya katkıda bulunur ve başlıca kavramları şunlardır:

- Şifreleme (Encryption): Bilginin gerçek anlamını gizleyen, gizli koda dönüştürüldüğü yöntemdir. Düz metin (plaintext), bir anahtar ve bir şifreleme fonksiyonu aracılığıyla şifreli metne (ciphertext) dönüştürülür.
- Deşifreleme / Şifre Çözme (Decryption): Gizlenmiş bir mesajın şifresini çözme işlemidir. Mesajın alıcısı tarafından uygun anahtar ve deşifreleme fonksiyonu ile gerçekleştirilir.
- Veri Kaynağı Kimlik Doğrulaması (Data Source Authentication): Mesajın doğrulanmış bir gönderen tarafından gönderildiğinin garantisidir.
- Erişim Kontrolü (Access Control): Kuruluşların verilere ve kaynaklara kimin erişim yetkisi olduğunu yönetmesini sağlayan bir veri güvenliği sürecidir.
- İnkâr Edilemezlik (Non-Repudiation): Bir olayın geçerliliğinin inkâr edilemeyeceğinin güvencesidir.

# Şifreleme Algoritmalarının Temel Yapısı

- Ağ yapılarında kullanıcının gönderdiği bilginin üçüncü kişiler tarafından dinlenebilme tehlikesi mevcuttur. Bilgilerin alıcı dışındaki kullanıcılar tarafından okunmaması için koruma altına alınması (şifreleme) gerekir.
- Veriyi şifrelemek (ciphertext) ve şifrelenen verinin şifresini çözmek için matematiksel algoritmalar kullanılmalıdır.
- Kriptografi çoğunlukla matematiksel temellere dayanır. Bir kriptosistem, düz metinlerden (P), şifreli metinlerden (C), olası anahtarlardan (K), şifreleme fonksiyonlarından ( $E$ ) ve şifre çözme fonksiyonlarından (D) oluşan besli bir ifade ile tanımlanır.
- Şifreleme Fonksiyonu: Bir düz metni (P) alır ve şifreli metne (C) dönüştürür.
- Deşifreleme Fonksiyonu: Anahtarı kullanarak şifreli metni (C) düz metne (P) dönüştürür.

## SAMPLE ENCRYPTION AND DECRYPTION PROCESS



# Şifreleme Algoritmaları: Anahtar Kullanımına Göre Kategoriler

Şifreleme algoritmaları, anahtar kullanma yöntemlerine göre iki ana kategoriye ayrılır:

## 1. Gizli Anahtarlı (Simetrik) Şifreleme Algoritmaları:

- Bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar kullanır.
- Şifrelemek ve çözmek için aynı anahtar kullanılır.
- Veri şifrelemede daha sorunsuz ve yaygın kullanılan bir yaklaşımdır.
- Gizli anahtarın alıcıya güvenli bir yöntemle gönderilmesi gerekir.

## 2. Açık Anahtarlı (Asimetrik) Şifreleme Algoritmaları:

- Şifrelemek için açık anahtar, deşifre yapmak için gizli anahtar kullanılır.
- Açık (public) ve özel (private) olmak üzere iki farklı anahtar yöntemiyle çalışır.
- Şifreleme ve çözme için kullanılan anahtar algoritmaları birbirinden farklı ve yalnızca o kullanıcıya özeldir.

# Şifreleme Eylemleri: Yer Değiştirme (Transposition)

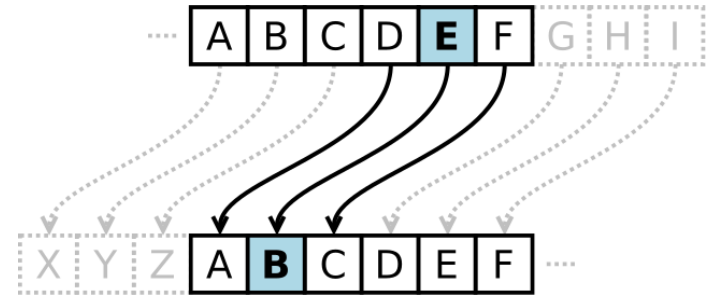
Kriptografide bir düz metnin şifrlenmesinde temel olarak iki eylem gerçekleştirilir: Yer değiştirme veya yerine koyma.

- Yer Değiştirme (Transposition): Bir düz metnin karakterlerinin belirli bir mantığa göre kendi aralarında yer değiştirmesidir.
- Bu yer değiştirme işlemi, karakter bazlı olabildiği gibi bit bazlı veya bayt bazlı olarak da yapılabilir.
- Örnek: "TÜRKİYE" düz metni, karakterlerin yer değiştirmesiyle "RTYÜKEİ" haline gelebilir.
- Şifrelemenin nasıl yapıldığı, permütasyon adı verilen bir diziliş sıralaması (örneğin 3-1-6-2-4-7-5) ile belirtilir ve bu dizi anahtar görevi görür.
- Döngüsel kaydırma gibi farklı yöntemler de kullanılabilir (örneğin, "TÜRKİYE" metninin 3 sağa kaydırılmasıyla "İYETÜRK" elde edilmesi).
- Sütun Yer Değişikliği (Column Transposition): Bir anahtar kelimenin harf sayısı kadar sütundan oluşan tabloya düz metin yazılır, sütunların yeri anahtarın alfabetik harf sırasına göre değiştirilir ve sütun bazlı okunarak şifreli metin elde edilir.



# Şifreleme Eylemleri: Yerin Koyma (Substitution)

- Yerin Koyma (Substitution): Düz metnin her bir karakterinin yerine diğerk bir karakter koymayı ifade eder.
- Bu yöntemde hangi karakterin yerine hangi karakterin geleceğı bir fonksiyon veya harf matrisi ile belirtilmelidir.
- Örnek: "TÜRKİYE" düz metninin her harfinin yerine alfabetik olarak üç sonraki harf kullanılarak "VZTNLBĞ" şifreli metni elde edilebilir.
- Alfabadeki son harfe gelindiğinde bir sonraki harf için tekrar alfabenin ilk harfine dönölür.
- Bu örnek şifreleme yöntemi Sezar şifrelemesi olarak bilinir ve "3" sayısı anahtar görevi görür.



# Klasik Kriptografi – Scytale

Klasik kriptografi, modern bilgisayar tabanlı kriptografinin öncüsü olan geleneksel şifreleme tekniklerini ifade eder.

- Bilinen en eski şifreleme yöntemlerinden biri, Antik Yunanlılar tarafından Milattan Önce 400 yıllarında Spartalılar tarafından askerî amaçla kullanılan Scytale aracıdır.
- Çalışma Prensibi: Şerit şeklindeki bir parşömen, belirli bir çaptaki çubuğa sarılır ve düz metin mesajı çubuk boyunca yazılır. Ardından sadece düz şerit gönderilir. Çubuk olmadan düz bir şerit şeklinde okunduğunda şifreli metin elde edilir.
- Mesajın okunabilmesi için doğru çaptaki çubuğun hem göndericide hem de alıcıda olması gerekir. Bu şifrelemedeki anahtar, çubuğun çapıdır.
- Scytale, basit bir yer değiştirme (transposition) işlemidir. Farklı çaplardaki çubuklarla yapılan denemelerle şifreli metni çözmek kolaydır.
- Kaba Kuvvet Saldırısı (Brute Force Attack): Bir anahtarın sistematik şekilde deneme yanılma yöntemi ile bulunmaya çalışılmasıdır. Deneme yanılma saldırısında her ihtimal denenebileceği için nihai olarak çözüm bulunur; ancak çözümün hangi sürede bulunduğu önemlidir. Anahtar ne kadar uzun olursa şifrelemenin kırılması da o derece zaman alır.



# Klasik Kriptografi – Sezar Şifrelemesi

- Julius Sezar'a atfedilen Sezar şifrelemesi, kullanılan en eski şifreleme algoritmalarından biridir.
- Çalışma Prensipleri: Düz metnin her bir harfi yerine alfabetik olarak belirli sayı sonrasındaki başka bir harf kullanılır. Bu yeni harflerden oluşan metin, şifreli metin olur.
- Bu şifreleme yönteminde anahtar, kaç harf sonrasının kullanıldığını gösteren sayıdır. Sadece gönderici ve alıcı tarafından bilinmesi gerekir.
- Sezar şifrelemesi, her harf yerine farklı bir karakterden yararlanıldığı için yerine koyma (substitution) metodu kullanır.
- Matematiksel ifade (Türk Alfabesi için):
  - $E(x) = (x + n) \pmod{29}$  (Şifreleme fonksiyonu)
  - $D(x) = (x - n) \pmod{29}$  (Şifre çözme fonksiyonu)
  - Not: İngiliz alfabesi için MOD 26 kullanılır.

# Sezar Şifrelemesi Uygulama Örneği

Düz Metin: SECURITY, Anahtar: 5 (İngiliz alfabesi için MOD 26)

1. Adım: Düz metni sayısallaştırma (A=0, B=1, ...):

- S=18, E=4, C=2, U=20, R=17, I=8, T=19, Y=24



# Sezar Şifrelemesi Uygulama Örneği

2. Adım: Şifreleme fonksiyonu ( $E(x) = (x + 5) \text{ MOD } 26$ ):

- S:  $(18+5) \text{ MOD } 26 = 23$  (X)
- E:  $(4+5) \text{ MOD } 26 = 9$  (J)
- C:  $(2+5) \text{ MOD } 26 = 7$  (H)
- U:  $(20+5) \text{ MOD } 26 = 25$  (Z)
- R:  $(17+5) \text{ MOD } 26 = 22$  (W)
- I:  $(8+5) \text{ MOD } 26 = 13$  (N)
- T:  $(19+5) \text{ MOD } 26 = 24$  (Y)
- Y:  $(24+5) \text{ MOD } 26 = 3$  (D)

Şifreli Metin: XJHZWNYD

# Sezar Şifrelemesi Uygulama Örneği

3. Adım: Şifre çözme fonksiyonu ( $D(x) = (x - 5) \text{ MOD } 26$ ):

- X:  $(23-5) \text{ MOD } 26 = 18$  (S)
- ... ve diğer harflerle aynı şekilde orijinal metin elde edilir.
- Modüler aritmetikte negatif bir sayı elde edildiğinde, pozitif karşılığını bulmak için sayı ile mod sayısı toplanır (örn:  $-2 \text{ MOD } 26 = 24$ ).

# Klasik Kriptografi – Vigenère Şifrelemesi

- Blaise de Vigenère tarafından 16. yüzyılda geliştirilen Vigenère şifrelemesi, klasik şifreleme algoritmalarından biridir.
- Çalışma Prensipleri: Bir anahtar kelime kullanılarak düz metin şifrelenir. Şifreleme için özel bir Vigenère şifreleme tablosu (alfabetik harflerin birer sola kaydığı tablo) kullanılır.
- Açık metindeki her harf, anahtar kelimenin aynı sıradaki harfi ile Vigenère tablosundaki ilgili satır ve sütunun kesişiminde yer alan harfe bakılarak eşleştirilir.
- Anahtar kelime genellikle düz metinden daha kısa olacağı için, anahtar düz metin boyutuna gelinceye kadar tekrarlanarak uzatılır.
- Çoklu Alfabetik Şifreleme (Polyalphabetic Cipher): Vigenère şifrelemesinde, düz metindeki belirli bir karakter her zaman aynı şifreli karakterle eşleşmez (örneğin "S" karakteri "Z" ve "R" olarak şifrelenebilir). Bu durum, Sezar şifrelemesinden daha güçlü bir yapı sağlar.

# Klasik Kriptografi – Hill Şifrelemesi

- Lester S. Hill tarafından 1929 yılında ortaya çıkarılan Hill şifrelemesi, lineer cebir ilkelerine dayalı ve yerine koyma işlemini gerçekleştiren klasik bir algoritmadır.
- Çalışma Prensipleri:
  1. Düz metin, belirli boyutta ( $n$ ) bloklara ayrılır ve karakterler rakamlarla ifade edilir (örn: A=0, B=1).
  2.  $n \times n$  boyutunda bir anahtar matris üretilir.
  3. Düz metnin her bir bloğu vektör olarak ifade edilir ve anahtar matrisi ile çarpılır.
  4. Çarpım sonucunda elde edilen şifreli matris tekrar harflere dönüştürülerek şifreli metin elde edilir.
  5. İşlemler sonucunda Türk alfabesi için 28'den büyük bir değer elde edildiğinde MOD 29'a göre hesaplama yapılır.
- Deşifreleme: Anahtar matrisin MOD 29'a göre tersi kullanılır. Şifreli matris ile anahtar matrisin tersi çarpılır ve tekrar harf dönüştürme işlemi yapılarak düz metin elde edilir.



# Klasik Kriptografi – Vernam Şifrelemesi

Vernam şifrelemesi, metinler üzerinde şifreleme yapabilen klasik bir şifreleme algoritmasıdır.

- Çalışma Prensipleri:

1. Harfler rakamlara dönüştürülür ( $A=0$ ,  $B=1$ ).
  2. Şifrelemede kullanılan anahtar ve düz metin sayılara dönüştürülür. Anahtar, metin boyunca uzatılır.
  3. Karakterler ikilik sayı sistemi ile ifade edilir.
  4. Düz metnin her bir biti ile anahtarın aynı sıradaki biti, XOR (Özel Veya) işlemine tabi tutulur.
  5. Elde edilen değer, onluk sayı sistemine çevrilir ve denk gelen harfe dönüştürülür.
  6. XOR işlemi sonucunda elde edilen değer, Türk alfabesi için MOD 29'a göre hesaplanır.
- Vernam şifrelemesi, Yerine Koyma (Substitution) metoduna göre şifreleme yapar.

# Klasik Kriptografi – LFSR Algoritması

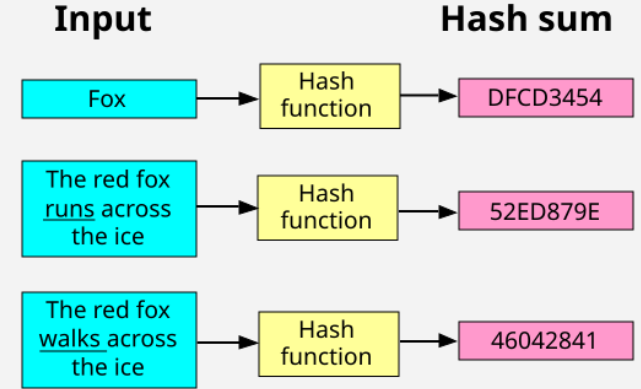
- Lineer Geri Beslemeli Yazmaç (Linear Feedback Shift Register – LFSR), kriptografide ve bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bit tabanlı, basit bir yapıdır.
- Kullanım Alanları: Dizi oluşturma, rastgele sayı üretme, şifreleme (özellikle akış şifreleme yöntemlerinde önemli rol oynar).
- Akış şifreleme (stream cipher) yöntemlerinde LFSR'ler, bilgiyi blok şifreleme yöntemlerine göre daha hızlı ve etkili bir şekilde şifreleyebilir.
- Çalışma Prensipleri: Belirli boyuttaki bitler üzerinde yapılan lineer işlemler (genelde XOR fonksiyonu) sonucunda elde edilen bitlerin kullanılması ve bit kaydırma işlemlerinin yapılması mantığına dayanır.
- Fonksiyona girdi olarak verilen bitlere tap bitleri denir.
- Dizin tüm elemanları birer sağa kaydırılır ve en başa hesaplanan yeni değer eklenir. Bu işlem tekrar ettikçe yeni sayılar üretilir.

# Klasik Şifrelemede Kripto Analiz

- Klasik şifrelemeler, günümüz modern dünyasında oldukça zayıf kabul edilir. Bilgi işlem cihazlarının hızlı işlem yapabilme yetenekleri, bu tür şifrelemelerin kolaylıkla kırılmasını sağlar.
- Sezar şifrelemesi gibi tek alfabetik (mono alfabetik) şifrelemelerde anahtar uzayı küçüktür (Türkçe için en fazla 29). Bir bilgisayarla yapılan basit bir kodlamayla çok kısa sürede şifreli metin çözülebilir.
- Tek Alfabetik Şifreleme (Monoalphabetic Cipher): Düz metnin harflerinin tek bir alfabetik anahtara dayalı olarak şifreli metin harfleriyle eşlendiği şifrelemedir; her harf her zaman aynı harfle eşleşir.
- Bu durum, şifreleme algoritmasının zayıf olmasına yol açar ve çeşitli dil kuralları ile şifre kırılabilir (örn: harflerin kullanım sıklıkları).
- Vigenère şifrelemesi, Sezar şifrelemesine göre daha güvenli olsa da, modern sistemlerde güvenli bir yapı oluşturmaktan uzaktır. Frekans analizleri ve dil kuralları (tek harfler yerine çift veya üçlü harf gruplarının ortaya çıkması gibi istatistiksel düzensizlikler) burada da anahtarın tahmin edilmesini kolaylaştırır.

# Özet (Hash) Fonksiyonları - Giriş

- Hash (Özetleme) Fonksiyonları, siber güvenliğin üç temel unsurundan biri olan bütünlüğü (verinin değiştirilmediğinin anlaşılmasını) sağlamak amacıyla kullanılan algoritmalar.
- Tanım: Değişken uzunluktaki bir veriyi girdi olarak alıp sabit uzunluktaki çıktıya (hash değeri, hash kodu veya mesaj özeti) dönüştüren fonksiyonlardır.
- Hash değeri, orijinal mesajın sabit uzunluktaki bir "parmak izi" olarak düşünülebilir.
- İyi bir hash algoritması, iki farklı girdiden aynı hash değerini üretmeyecek kadar karmaşık olmalıdır. İki farklı değer için aynı hash kodu üretilmesi hash çarpışması (collision) olarak adlandırılır.
- Hash algoritmaları şifreleme algoritması içermez. Matematiksel olarak tek yönlü fonksiyonlardır, yani tersi yoktur ve şifreleme amaçlı kullanılmaz.



# Hash Fonksiyonlarının Kullanım Amaçları ve Özellikleri

Hash fonksiyonları temel olarak iki amaçla kullanılır:

- Gönderilen verinin bütünlüğünü kontrol etmek: Verinin değişmediğinden emin olmak.
- Hedefe gönderilecek verinin boyutunu düşürmek: Büyük boyutlardan daha küçük boyuta indirgemek.

Güvenli Özet Fonksiyonlarının Özellikleri:

- Tek yönlülük (One-way): Herhangi bir özet değerinden orijinal mesajın elde edilmesi son derece güç olmalıdır.
- Ön görüntü direnci (Preimage resistance): Bir özet fonksiyonu ve özet değeri verildiğinde aynı özet değeri üreten farklı bir mesaj bulmak son derece güç olmalıdır.
- İkinci ön görüntü direnci (Second preimage resistance): Bir mesaj ve mesaja ait özet değeri verildiğinde aynı değeri üreten başka bir mesajı bulmak son derece güç olmalıdır.
- Çarpışma direnci (Collision resistance): Aynı hash değerini üreten iki farklı mesaj bulmak son derece güç olmalıdır.

# Hash Fonksiyonlarının Uygulama Alanları

Hash fonksiyonları, çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır:

- **Veri Bütünlüğü Kontrolü:** İletişimde verinin orijinalliğinin korunup korunmadığını belirlemek için kullanılır. Gönderici orijinal mesajın özetini hesaplar ve mesaja ekler, alıcı da aynı işlemi yaparak değerleri karşılaştırır.
- **Dosya İndirmeleri:** Web sayfalarından dosya indirilirken MD5 veya SHA özet değerleri bulunur. İndirilen dosyanın özeti hesaplanarak web sitesindeki değerle karşılaştırılır, böylece dosyanın değiştirilmediği anlaşılır.
- **Parola Saklama:** Kullanıcı parolaları veri tabanlarında düz metin olarak saklanmaz, özetleme fonksiyonları kullanılarak kodlanır (hash'lenir). Bu sayede veri tabanı ele geçirilse bile parolaların kendisi kolaylıkla elde edilemez. Kullanıcı parola girdiğinde hash değeri hesaplanır ve kaydedilen değerle eşleşirse erişime izin verilir.
- **Dijital İmzalar:** Dijital imzaların etkinleştirilmesi.
- **Veri Arama ve Depolama Optimizasyonu:** Veri aramayı kolaylaştırmak, veri depolama ve alma süreçlerini optimize etmek.

# MD5 (Message-Digest Algoritması 5) Fonksiyonu

MD5, Ron Rivest tarafından geliştirilen, en çok bilinen kriptografik özet fonksiyonlarından biridir.

- Amaç: Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılır.
- Çıktı Boyutu: Girdinin büyüklüğünden bağımsız olarak 128 bitlik bir çıktı (mesaj özeti) üretir. Bu durumda  $2^{128}$  farklı mesaj özeti elde edilebilir.
- Hassasiyet: Girdideki en ufak bir bit değişikliği bile çıktının tamamen değişmesine sebep olur.
- Kullanım: Genellikle veri bütünlüğünü doğrulamak için bir sağlama toplamı olarak kullanılır. Veri tabanı parolalarını şifrelemek için de kullanılır.
- Çalışma Prensipleri: 32-bitlik dört adet tampon bellek (A, B, C, D) kullanır. Düz metinden parça parça alınan verilere göre dört farklı tur sonunda bu belleklerdeki değerler değiştirilir. Her bir turda 16 adım bulunur (toplam 64 adım). Mantıksal bit fonksiyonları (F, G, H, I) ve tur sabitleri (T) kullanılır.
- Zayıflıklar: 1995 yılında MD5'in çarpışmaya karşı yeterince dirençli olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüzde MD5 yerine SHA'nın kullanılması önerilir.
- Geri Dönüştürülebilirlik: Elde edilen MD5 hash kodları, internet üzerindeki çevrimiçi araçlarla bilinen kelimeler için geri döndürülebilir (demonstrasyon).

# MD5 Hash İşlemi Uygulaması

Uygulama Adımları (Online Araç Üzerinden):

1. Bir web tarayıcısı üzerinde "md5 kodlama" yapılabilecek bir web sayfası görüntülenir.
2. MD5 hashing yapılması istenen bilgi metin kutusuna yazılır (örneğin "parola").
3. "Hash" butonuna basılarak girilen metnin MD5 hash değeri elde edilir.
  - Örnek Çıktı: "parola" kelimesi için 8287458823facb8ff918dbfabcd22ccb hash değeri üretilir.



## Geri Dönüştürme:

- Elde edilen MD5 hash kodu internet üzerinden geri dönüştürülebilir. Örneğin, "8287458823facb8ff918dbfabcd22ccb" hash kodu girilirse, MD5 decrypt işlemi yapılarak başlangıçtaki düz metin ("parola") elde edilebilir.

Önemli Not: Hash fonksiyonları ile şifrlenmesi istenen kelimeler benzersiz bir şekilde seçilirse (örneğin "3pE4&.gh-!upDN" gibi) elde edilen SHA-256 kodunun geri döndürülmesi normal şartlarda mümkün değildir.



# SHA (Secure Hash Algorithm) Fonksiyonu

- SHA (Secure Hash Algoritması), değişken uzunluktaki verilerden sabit uzunlukta özet değerleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir kriptografik özet fonksiyonudur.
- Tek yönlü bir fonksiyon şeklinde tasarlanmıştır.
- SHA Ailesi: Versiyon 1 (SHA-1) ve Versiyon 2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) olmak üzere ikiye ayrılır.
- SHA-1:
  - Uzunluğu en fazla  $2^{64}$  bit olan mesajları girdi olarak kullanır ve 160 bitlik mesaj özeti üretir.
  - Mesajı 512 bitlik bloklara ayırır ve gerekirse son bloğun uzunluğunu 512 bite tamamlar.
  - Sadece şifreleme işlemi yapılır, şifre çözümü yapılamaz.
  - E-posta şifreleme, güvenli uzaktan erişim, özel bilgisayar ağları gibi birçok alanda kullanılabilir.
  - Günümüzde güvenliği artırmak amacıyla veriler SHA-1 ve MD5 algoritmaları birbiri ardına kullanılarak şifrelenir.
  - Zayıflıklar: En eski ve en az güvenli olanıdır, modern kriptografik uygulamalarda kullanımı önerilmez.



# SHA-256 Fonksiyonu

Basit bir ifadeyle SHA-256, 256 bitlik özet uzunluğuna sahip kriptografik hash fonksiyonlarından biridir.

- Bu anahtarsız hash işlevi, bir MDC (Manipulation Detection Code) anlamına gelir.
- SHA Ailesi Çeşitleri: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256. Bu versiyonlar çıktı boyutu, iç durum boyutu, blok boyutu, mesaj boyutu ve tur sayıları açısından farklılık gösterir.
- Günümüzde SSL sertifika düzenleyicileri, daha güvenilir olan SHA-256 kullanmaktadır.
- Güvenlik Özellikleri:
  - Orijinal veriyi yeniden oluşturmak neredeyse imkânsızdır. Bir kaba kuvvet saldırısının  $2^{256}$  girişimde bulunması gerekir.
  - Çarpışma direnci yüksektir. Aynı hash değerinde iki mesaja sahip olmak son derece düşük olasılıktır.
  - Çığ etkisi (Avalanche Effect): Orijinal veri üzerinde yapılacak küçük bir değişiklik, hesaplanan SHA-256 değerini fazlaca değiştirir ve yeni değer benzer verilerden türetildiği anlaşılamaz.
- Örnek: "Merhaba" ve "merhaba" kelimelerinin SHA-256 hash kodları tamamen farklıdır.

# SHA-256 Hash İşlemi Uygulaması

Uygulama Adımları (Online Araç Üzerinden):

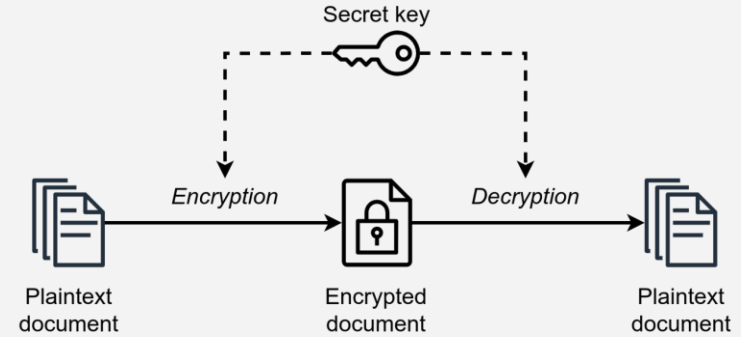
1. Web tarayıcısında "SHA-256 Encrypt" araması yapılarak birçok online araca ulaşılabilir.
2. MD5'teki gibi "parola" sözcüğünün SHA-256 hash kodu elde edilir.
  - MD5'e göre çok daha uzun bir hash kodu elde edilir.
3. Bilinen bazı kelime ve kelime gruplarının SHA-256 hash kodları çıkartılmış ve veri tabanlarında saklanmıştır. Elde edilen hash kodları, kaydedilen bu hash kodları ile karşılaştırılarak gizli kelime tahmin edilebilir.
  - Örnek: "password" gibi çok tahmin edilebilir kelimeler için bu durum geçerlidir.
4. Elde edilen SHA-256 hash kodu internet üzerinde arama yapılarak online araçlarla Decrypt edilebilir, eğer kelime bilinen bir sözlükte ise.

Önemli Not: Hash fonksiyonları ile Encrypt edilmesi istenen kelimeler benzersiz bir şekilde seçilirse (örneğin "3pE4&.gh-!upDN" gibi) elde edilen SHA-256 kodunun geri döndürülmesi normal şartlarda mümkün değildir.

# Simetrik Şifreleme Yöntemleri – Giriş

Simetrik şifreleme, bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar içeren en basit şifreleme türüdür.

- Gizli anahtar şifreleme algoritmaları şifrelemek ve çözmek için aynı anahtarı kullanır.
- Bu anahtar, gönderici, alıcı veya alıcılar arasında paylaşılmalı ve gizli tutulmalıdır. Bu nedenle anahtara paylaşılan anahtar (shared key) veya paylaşılan gizli anahtar (shared secret key) denir.
- Simetrik şifreleme sistemi çok hızlı şifreleme ve şifre çözümü işlemlerini gerçekleştirebilir.
- Günümüzde ağ tabanlı simetrik kriptografik uygulamaların çoğunda blok şifreleme kullanılır.



# Simetrik Şifrelemenin Avantajları ve Dezavantajları

## Simetrik Şifrelemenin Avantajları:

- Şifreleme ve şifreyi çözme işlemleri hızlıdır.
- Alıcı ve verici arasındaki iletişimin gizliliği sağlanır.
- Şifreli metin çözülmedikçe orijinal metin değiştirilemeyecektir.

## Simetrik Şifrelemenin Dezavantajları/Zorlukları:

- Anahtar saklamak zordur.  $n$  kullanıcı bir sistem için  $[n * (n-1) / 2]$  anahtar saklanması gerekir.
- Güvenilir anahtar dağıtımı zordur. Gizli anahtarın alıcıya güvenli bir yöntemle gönderilmesi gerekir.
- Kimlik doğrulama (authenticity) sağlamaz. Aynı anahtara sahip olan herhangi biri tarafından veri şifrelenmiş olabilir.
- Bütünlük sağlamaz. Araya giren kişi tarafından veri değiştirilmiş olabilir.
- Kimlik doğrulama ve bütünlük sağlamadığı için inkâr edilememelik sağlamaz.

# Simetrik Blok Şifreleme Yöntemleri

Şifreleme algoritmalarında akış şifreleme ve blok şifreleme olmak üzere iki tür şifreleme görülür.

- Blok Şifreleme (Block Cipher): Düz metin 64-bit, 128-bit, 256-bit gibi sabit boyutlardaki bloklara bölünür ve her bir blok ayrı ayrı şifrelenir. Tamamlanması için tüm blokların kullanılması gerekir.
- Elektronik Kod Kitabı (Electronic Code Book - ECB):
  - En basit blok şifreleme modlarından biridir.
  - Her bir blok, aynı anahtar ile şifrelenir.
  - Şifre çözme işlemi ters sıralamayla gerçekleşir.
- Şifre Blok Zinciri (Cipher Block Chaining - CBC):
  - Bir blokta yapılan şifreleme işleminin çıktısı, diğer bloğa girdi olarak eklenir.
  - Önceki bloğun şifrelenmiş hâli ve mevcut bloğun kendi olmak üzere her bloğun iki girdisi vardır.
  - İlk bloğun öncesi olmadığı için sabit bir ilklendirme dizisi (Initialization Vector - IV) kullanılır.
  - Çığ etkisi (Avalanche Effect): İlk bloktaki herhangi bir değişiklik diğer blokları da etkiler. Bu, şifreleme algoritmalarında istenen bir özelliktir.

# Simetrik Şifreleme - DES (Data Encryption Standard)

DES (Data Encryption Standard), 1970'lerde geliştirilen ve 1977'de ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından standardize edilen simetrik bir şifreleme algoritmasıdır.

- 2000'li yıllara kadar yaygın olarak kullanıldı ancak bilgi işlem gücündeki ilerlemeler nedeniyle yerini daha güvenli algoritmalar aldı.
- Blok Boyutu: 64 bit uzunluğundaki veri blokları üzerinde çalışır. Her 64 bitlik blok 8 karaktere karşılık gelir (1 bayt 8 bittir).
- Anahtar Boyutu: 56 bitlik şifreleme anahtarları kullanır.
- Çalışma Prensipleri: Bit tabanında (1 ve 0) çalışır. Şifrelenecek açık metni parçalara (blok) bölüp her parçayı birbirinden bağımsız olarak şifreler.
- Tur Sayısı: 16 tur (round) bulunur. Her turda yapılan işlemler, saldırganın anahtarı bilmeden verilerin şifresini çözmesini zorlaştırır.
- DES, Feistel blok şifrelemesi modelinin temelini oluşturmuştur.



# DES Şifreleme Algoritmasının Detayları

DES şifrelemesi, anahtar üretimi ve tur işlemleri olmak üzere iki bölümde incelenir.

- Anahtar Üretimi: 64 bitlik temel anahtardan, çeşitli permütasyon ve bit kaydırma işlemlerinden oluşan 48 bit uzunluğunda tur anahtarları ( $K_1, K_2 \dots K_{16}$ ) üretilir.

- Tur İşlemleri:

1. Düz metin, 64 bitlik bloklar halinde alınır ve Feistel şifrelemesinde olduğu gibi her biri 32 bit şeklinde iki parçaya (R ve L) ayrılır.

2. Sağ parça (R), bir sonraki turda sol parça (L) olur.

3. 32 bitlik sağ taraf, genişletme permütasyonu kullanılarak 48 bite çıkarılır.

4. Üretilen tur anahtarı ile XOR işlemi uygulanır.

5. Elde edilen 48 bitlik sonuç, S-Kutuları (S-Boxes) adı verilen yerine koyma yöntemiyle tekrar 32 bite dönüştürülür. Sekiz adet S-kutusu, altışar biti alarak dörder bite dönüştürür.

6. Son olarak bir permütasyon uygulanır.

- On altı turun ardından 64 bitlik şifreli bir blok elde edilir.

# DES Şifrelemesinin Zayıflıkları ve 3DES

DES şifrelemesi uzun süre standart olarak kullanılmış olsa da, bazı güvenlik zayıflıkları barındırır.

- Anahtar Uzunluğu: 56 bitlik anahtar yeterince uzun değildir ve deneme yanılma saldırıları (brute-force) sonucunda görece olarak kısa sürede kırılabilir.
- S-Kutusu Zayıflıkları: S-kutusu yapısındaki farklı 6 bitlik girdilerin aynı 4 bitlik çıktıyı üretebilmesi bir zayıflıktır.
- Zayıf Anahtarlar: DES yapısındaki bazı anahtarlar (örneğin 0x01010101010101 veya 0x0000000000000000 gibi) güvenlik açığı oluşturur.
- Bu nedenlerle günümüzde DES şifrelemesinin yeterince güvenli olmadığı varsayılır ve kullanılmaması önerilir.

Triple-DES (3DES):

- DES'in zayıf yönlerini kuvvetlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.
- Çalışma Prensipleri: DES algoritmasının art arda üç kez farklı anahtarlar ile uygulanması sonucunda elde edilen bir şifreleme algoritmasıdır.
  - Bir düz metin ilk anahtar ile şifrelenir. Elde edilen mesaj ikinci anahtar kullanılarak deşifre edilir. Son olarak da üçüncü anahtar ile tekrar şifrelenir.
- 3DES, normal DES'e göre üç kat daha yavaş çalışır.
- Kaba kuvvet saldırılarına ve çeşitli analitik saldırılara karşı daha güçlü bir koruma sağlar.

# Simetrik Şifreleme - AES (Advanced Encryption Standard)

AES (Advanced Encryption Standard), Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yeni standart olarak kabul edilen, Rijndael algoritması üzerine kurulu bir şifrelemedir.

- DES'in zayıf yönlerinin kuvvetlendirilmiş halidir.
- Blok Tabanlı Simetrik Şifreleme: Blok boyutu 128 bittir. 128 bitlik bloklar, baytlara ayrılarak 4x4 matrisler olarak ifade edilir.
- Anahtar Boyutu: Değişkenlik gösterir. 128 bit, 192 bit veya 256 bit anahtar uzunlukları kullanılabilir.
- Tur Sayısı: Anahtar uzunluğuna bağlıdır.
  - 128 bit anahtar için 10 tur
  - 192 bit anahtar için 12 tur
  - 256 bit anahtar için 14 tur
- DES bit tabanlı çalışırken, AES bayt tabanlı çalışır.
- Popülerlik: Günümüzde kullanılan en popüler algoritmalarından biridir ve Brute Force saldırılarına karşı dayanıklı olduğu düşünülür.

# AES Şifreleme Süreci ve Aşamaları

AES şifrelemesinde de her bir tur için anahtar üretme mekanizması vardır. Gizli anahtardan her tur için kullanılmak üzere 128 bit uzunluklarında tur anahtarları üretilir.

- Her tur işlemi, sıralı dört aşamadan oluşur:

1. Tur Anahtarı Ekleme (AddRoundKey): Düz metin matrisi ile tur anahtarı matrisinin basit bir XOR işlemiyle birleştirilmesi.

2. Bayt Yerine Koyma (SubBytes): Matrisin her baytının belirli bir yer değiştirme tablosuna göre değiştirilmesi.

3. Satır Kaydırma (ShiftRows): Matristeki satırların döngüsel olarak kaydırılması (her satır farklı miktarda kaydırılır).

4. Sütun Karıştırma (MixColumns): Her bir sütunun sabit bir matris ile çarpılması ve yeni bir matris oluşturulması.

- Elde edilen matris bir sonraki tur için kullanılır ve tur işlemlerinin ardından şifreli metin elde edilir.

# AES'in Güvenliği ve Kullanım Alanları

AES, güvenli ve sağlam bir şifreleme algoritması olarak kabul edilir.

- Kapsamlı analiz ve incelemelere tabi tutulmuştur ve temel tasarımında pratik olarak hiçbir güvenlik açığı henüz keşfedilmemiştir.
- AES, hassas veriler için yüksek düzeyde gizlilik ve bütünlük sağlar.
- Hesaplama açısından verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Hızlı ve verimli şifreleme ve şifre çözme avantajı nedeniyle hem yazılım hem de donanım uygulamalarında kullanılır.
- Yaygın Kullanım Alanları:
  - Güvenli iletişim protokolleri (TLS/SSL)
  - Disk şifreleme (örn: BitLocker)
  - Dosya şifreleme
  - Veri tabanı şifreleme
  - Sanal özel ağlar (VPN)
  - Veri korumanın çok önemli olduğu çeşitli uygulamalar



# Simetrik Şifreleme – Akış Şifreleri (Stream Ciphers)

- Akış Şifreleme (Stream Cipher), düz metni genelde bit bit alır ve her bir biti ayrı ayrı şifreler.
- Şifreleme işlemi, bir akış anahtarı kullanılarak gerçekleştirilir.
- Bit-akış üretim algoritmaları, bit bit veya bayt bayt işlem yaptığı için sürekli bir veri akışı sağlar. Bu algoritmaların amacı, anahtar üretmektir.
- Her bir girdi biti için bir şifreleme işlemi uygulanır.
- Blok şifrelemelerden farkı: Blok şifreleme algoritmaları, her bir bloğun tamamlanması için tam blok boyutu kadar hafıza kullanırken, akış şifreleme algoritmaları genellikle daha az hafıza kullanır. Bu da onları daha hızlı ve bazı durumlarda daha verimli kılar.

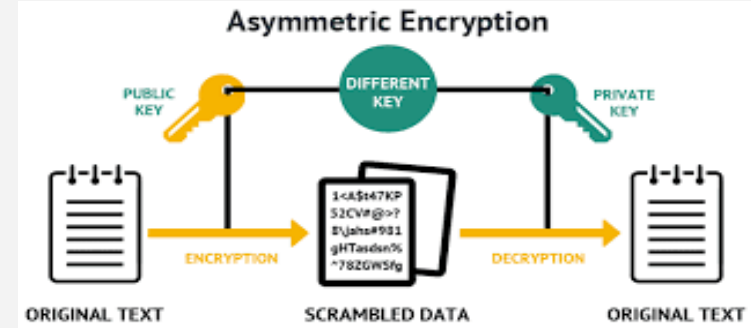
# Simetrik Akış Şifreleri – RC4, RC5

- RC4 (Rivest Encryption 4):
  - Ron Rivest'dan adını alan (Ron's Code) RC algoritma ailesinin bir üyesidir.
  - 1987 yılında tasarlanmış, bayt tabanlı ve değişken anahtar boyutlu bir akış şifresidir.
  - Yakın zamana kadar TLS protokolünü kullanan web trafiklerinin güvenliğini sağlamak için tarayıcılarda yaygın olarak kullanıldı.
  - 128 bitlik bir RC4 şifrelemesi sağlam bir şifreleme olarak kabul edilir. Bankacılık şifrelemelerinde yaygın olarak kullanılır.
  - Sözde-rastgele (pseudo-random) bir permütasyon kullanımına dayanır.
- RC5 (Rivest Encryption 5):
  - Modern şifreleme algoritmaları sınıfında yer alır.
  - 16, 32 ve 64 bitli kelime uzunlukları ile çalışabilir.
  - Anahtar boyutu ve döngü sayısı değişken olarak alınabilir. Böylece yüksek anahtar boyutu ve fazla döngü sayısı ile kırılması neredeyse imkânsız şifreler üretebilir.

# Asimetrik Kriptografi – Giriş

Açık anahtarlı (asimetrik) şifreleme algoritması, gizli anahtar şifreleme algoritmasından farklıdır.

- Birbirine matematiksel ilkeler ile bağlı olan bir açık anahtar (public key) ve bir gizli anahtar (private key) olmak üzere iki farklı anahtar yöntemi ile çalışır.
- Açık Anahtar: Herkese açık bir şekilde paylaşılabılır ve veriyi şifrelemek için kullanılır.
- Gizli Anahtar (Özel Anahtar): Sadece alıcının elinde tutulur ve şifreli veriyi çözmek için kullanılır.
- Asimetrik algoritmalar, simetrik algoritmalara göre çok daha yavaş çalışır ve daha fazla kaynak tüketir.
- Avantajları: Simetrik şifrelemenin anahtar paylaşım sorununu ortadan kaldırır, kimlik doğrulama ve bütünlük sağlama imkânı sunar.

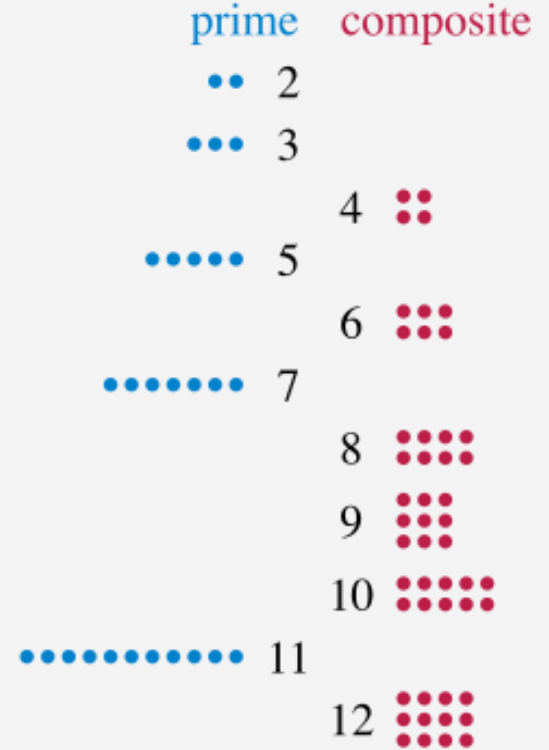




# Asal Sayıların Asimetrik Kriptografideki Önemi

Asimetrik fonksiyonlarda birbiriyle matematiksel olarak ilişkili açık ve gizli anahtarlar kullanılır. Bu anahtarların hesaplanmasının kolay, kırılmasının zor olması beklenir.

- Bu zorluğun temelinde asal sayıların sağladığı güvenlik yatar.
- Asal Sayılar: Yalnızca 1 ve kendiyle tam bölünebilen sayılardır. Bu özellikleri, asal sayıları benzersiz kılar ve onların daha küçük çarpanlara sahip sayılara ayrıştırılmamasını sağlar.
- Asal sayılar kullanılarak oluşturulan şifreleme anahtarları veya rastgele sayılar, kriptografi algoritmalarının güvenliğini artırır.
- Birçok güçlü kriptografik algoritma, temel işlemlerinde büyük asal sayılar kullanır. Örneğin, RSA (Rivest-Shamir-Adleman) şifrelemesi, büyük asal sayılar üzerine kurulmuş açık anahtarlı bir şifreleme algoritmasıdır.
- Kriptografik algoritmaların dayandığı matematiksel zorluklardan biri, çarpanlarına ayırma problemleridir.



# Çarpanlara Ayırma Tekniği ve Asallık Testi

Çarpanlara Ayırma Tekniği: İki büyük asal sayı "p" ve "q" olmak üzere  $n = p * q$  olsun. "n" sayısı verildiğinde "p" ve "q" asal sayılarını bulmak (çarpanlarına ayırmak) oldukça zordur. Bu zorluk, RSA şifreleme algoritmasının güvenliğini temelinin oluşturur.

- Bir saldırgan, "n" sayısını çarpanlara ayırmayı başarır ise asal çarpanlarını bulabilir ve böylece gizli anahtarı elde edebilir.

- Günümüzde bilinen en iyi çarpanlara ayırma algoritmaları, büyük sayıları asal çarpanlarına ayırmak için oldukça uzun süreler ve yoğun hesaplamalar gerektirir.

- Asallık Testi: Kriptografi için seçilen sayının asal olup olmadığını belirlemek önemlidir. Büyük sayıların kullanıldığı modern kriptografide sırayla deneme yöntemi zaman alıcıdır.

- Fermat'ın Asallık Testi: Olasılık temellidir. P bir asal sayı ise,  $1 \leq a < P$  aralığındaki her 'a' sayısı için  $a^{P-1} \equiv 1 \pmod{P}$  şartını sağlar.

- Zayıflığı: Fermat'ın asallık testi, büyük sayılar için hızlı ve basit bir ön kontrol sağlar ancak kesin bir sonuç vermez. Kritik sistemlerde veya yüksek güvenlikli uygulamalarda Miller-Rabin veya AKS (Agrawal-Kayal-Saxena) gibi algoritmalar tercih edilir.



# Euler Totient Fonksiyonu ve Ayırık Logaritma

- Euler Totient Fonksiyonu ( $\varphi$ ): Bir tam sayının o sayıdan daha küçük ve o sayı ile aralarında asal olan sayıları belirten fonksiyondur.
  - Eğer "n" bir asal sayı ise,  $\varphi(n) = n-1$  olur.
  - Eğer bir tam sayı, iki asal sayının çarpımı olarak gösterilirse ( $n = p * q$ ), bu durumda  $\varphi(n) = \varphi(p) * \varphi(q) = (p-1)(q-1)$  olur. Bu, RSA algoritmasının anahtar oluşturma adımında kullanılır.
- Kesikli (Ayırık) Logaritma Problemi (Discrete Logarithm Problem - DLP):
  - Yüksek düzeyde matematiksel hesaplamalar gerektiren bir problem olup kriptografi alanında önemli bir rol oynar.
  - Özellikle açık anahtarlı kriptografik algoritmalarda (Diffie-Hellman, ElGamal, DSA) kullanılır.
  - Tanım:  $g^a = y \pmod{P}$  denklemi verildiğinde, "g" ve "a" biliniyorsa "y" değerini hesaplamak kolaydır; ancak "y" ve "g" verildiğinde "a" değerini hesaplamak zordur.
  - Kriptografide yüzlerce basamaklı asal sayılar için deneme yanılma yöntemiyle "a" değerini bulmak pratikte mümkün değildir.
  - Bu problem çoğunlukla Grup teorisiyle ilişkilidir.

# Asimetrik Şifreleme – Diffie–Hellman Anahtar Değişimi

Diffie–Hellman (DH), gizli anahtarı doğrudan iletmeden iki taraf için de aynı olmasını sağlayan matematiksel bir çözümdür.

- Whitfield Diffie ve Martin Hellman tarafından 1976 yılında yayımlanmış, ilk açık anahtar protokollerinden biridir.
- Amaç: Güvenli olmayan bir kanal üzerinden haberleşecek iki tarafın ortak anahtarları kullanarak gizli bir anahtar üretmesini sağlamaktır. Üretilen gizli anahtar, iki taraf arasındaki haberleşmeyi şifrelemek için kullanılır.
- Gizli anahtar üretme işlemi,  $g^{ab} = g^{ba}$  mantığına dayanan matematiksel bir süreçtir.

# Asimetrik Şifreleme – Diffie-Hellman Anahtar Değişimi

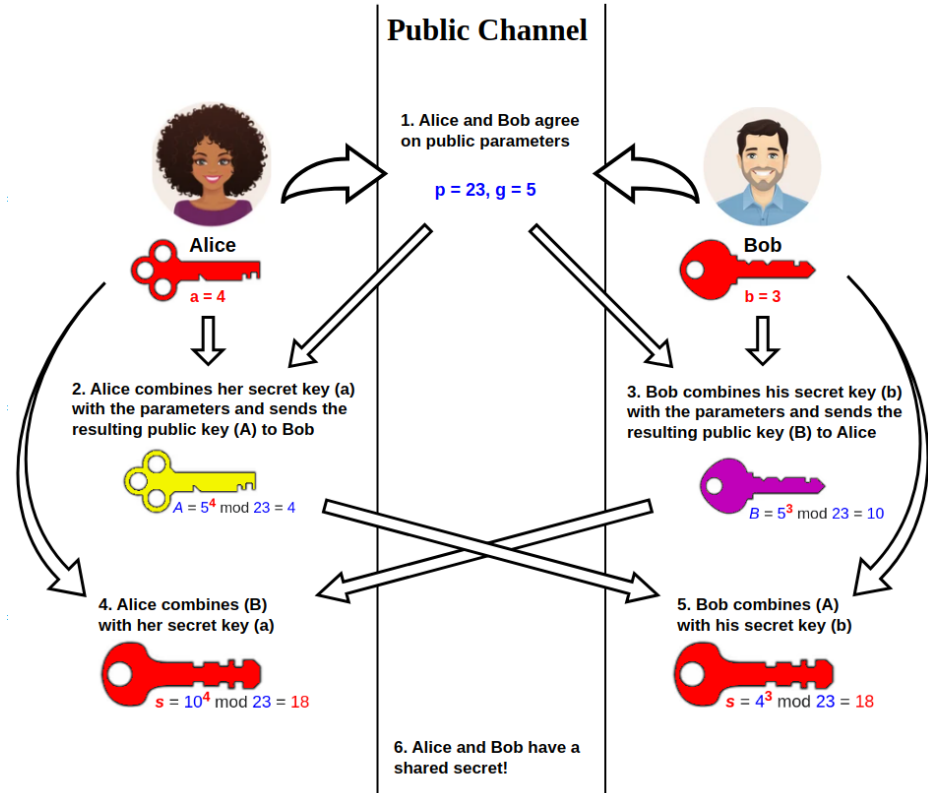
## • Anahtar Değişimi Aşamaları:

1. Anahtar Üretimi: Her iki taraf, birer özel anahtar oluşturur ve buna karşılık gelen açık anahtarı hesaplar.

2. Anahtar Değişimi: Taraflar, açık anahtarlarını şifreleme olmadan açık bir şekilde birbirleriyle paylaşır.

3. Paylaşılan Gizli Anahtar Hesaplama: Her iki taraf, kendi özel anahtarını ve alınan açık anahtarı kullanarak, paylaşılan aynı gizli değeri bağımsız olarak hesaplar.

4. Paylaşılan Gizli Anahtar: Hesaplanan bu gizli değer, simetrik şifreleme veya diğer kriptografik işlemler için paylaşılan anahtar görevi görür.



Örnek Senaryo: Ali (A) ve Bülent (B) arasındaki gizli anahtar değişimi.

1. Genel Bilinen Değerler: Herkesçe bilinir, güvensiz ortamda paylaşılır.

- Asal sayı  $p = 23$
- Temel  $g = 5$  (üreteç)



2. Özel Anahtarların Oluşturulması: Sadece ilgili taraf bilir.

- Ali'nin özel anahtarı  $a = 6$
- Bülent'in özel anahtarı  $b = 15$  (veya 7 gibi başka bir değer olabilir)



3. Genel Anahtarların Hesaplanması ve Paylaşımı: Açıkça paylaşılır.

- Ali'nin genel anahtarı  $A = g^a \bmod p = 5^6 \bmod 23 = 8$
- Bülent'in genel anahtarı  $B = g^b \bmod p = 5^{15} \bmod 23 = 19$





## 4. Ortak Gizli Anahtarın Hesaplanması:

- Ali hesaplar:  $s = B^a \bmod p = 19^6 \bmod 23 = 2$
- Bülent hesaplar:  $s = A^b \bmod p = 8^{15} \bmod 23 = 2$



5. Sonuç: Her iki taraf da aynı ortak gizli anahtarı  $s = 2$  elde etti.

- Özel anahtarlar ( $a$  ve  $b$ ) güvenli bir şekilde saklanır ve hiçbir zaman paylaşılmaz.
- Genel anahtarlar ( $A$  ve  $B$ ) açık bir şekilde paylaşılabilir.
- Ortak gizli anahtar ( $s$ ), her iki tarafın da özel anahtarlarına bağlı olduğu için güvenli bir şekilde elde edilir.

# Diffie-Hellman Anahtar Gücü ve Eliptik Eğri DH (ECDH)

Diffie-Hellman anahtar değişim sürecinde kullanılan anahtarların gücü, DH grupları olarak adlandırılır.

- Bazı DH gruplarının bit uzunlukları şunlardır:
  - DH Group 1 (768-bit)
  - DH Group 2 (1024-bit)
  - DH Group 5 (1536-bit)
  - DH Group 14 (2048-bit)
  - DH Group 15 (3072-bit)
- Son gruplarda yer alan eliptik eğri (elliptic curve), diğer şifreleme algoritmalarına kıyasla daha küçük anahtar boyutlarıyla güçlü güvenlik sağlar.
- Eliptik Eğri Diffie-Hellman (ECDH): Eliptik eğri kriptografisine dayanan DH anahtar değişimi işlemidir. Daha kısa anahtar uzunluklarında bile RSA'ya kıyasla daha yüksek güvenlik sunar (örneğin 256-bit ECC ile sağlanan güvenlik RSA'da 3072-bit ile sağlanır).

# Asimetrik Şifreleme – ElGamal Algoritması

- Taher ElGamal, 1984 yılında kesikli logaritmaya dayalı bir açık anahtar algoritması önermiştir.
- Diffie-Hellman kriptografisine oldukça benzer ve dijital imza kimlik doğrulama sürecinde kullanılır.
- Temel Aşamalar: Oturum anahtarı üretme, şifreleme ve deşifreleme.
- Oturum Anahtarı Üretme (Alıcı Tarafında):
  1.  $q$  (asal sayı) ve  $\alpha$  ( $q$ 'nin asal kökü) seçilir.
  2.  $1 < X_a < q-1$  aralığında rastgele bir  $X_a$  sayısı seçilir (alıcının gizli anahtarı).
  3.  $Y_a = \alpha^{X_a} \pmod{q}$  hesaplanır.  $\{q, \alpha, Y_a\}$  üçlüsü alıcının açık anahtarıdır.
- Şifreleme (Gönderici Tarafında):
  1.  $0 \leq M \leq q-1$  olacak şekilde  $M$  mesajı yazılır.
  2.  $1 \leq k \leq q-1$  aralığında bir tam sayı ' $k$ ' seçilir.
  3.  $K = Y_a^k \pmod{q}$  oturum anahtarı hesaplanır.
  4.  $C_1 = \alpha^k \pmod{q}$  ve  $C_2 = K * M \pmod{q}$  hesaplanır ve  $\{C_1, C_2\}$  şifreli metin olarak gönderilir.
- Deşifreleme (Alıcı Tarafında):
  1.  $K = C_1^{X_a} \pmod{q}$  oturum anahtarı hesaplanır.
  2.  $M = C_2 * K^{-1} \pmod{q}$  formülüyle düz metin  $M$  elde edilir.



# Asimetrik Şifreleme – RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

- RSA, adını 1977 yılında algoritmayı geliştiren Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman'dan almıştır.
- En yaygın kullanılan asimetrik şifreleme algoritmasıdır.
- Güvenilirliği: Çok büyük asal sayıların çarpanlara ayırma işleminin zorluğuna dayanır. Bu büyük sayılar nedeniyle oldukça güvenilirdir ancak işlemler genellikle yavaştır.
- Kullanım Alanları:
  - Dijital imzalama
  - Bankacılık ve ticari sistemler
  - Güvenli web sayfaları (HTTPS bağlantıları)
  - SSH gibi alanlar
  - Güvenli iletişim, anahtar değişimi, kimlik doğrulama
- RSA algoritması kavramsal olarak güvenlidir ancak bir saldırgan tarafından istismar edilebilecek bazı zafiyetlere sahiptir.
- Hesaplama maliyeti yüksek olduğu için genellikle küçük boyuttaki verilerin şifrlenmesinde veya anahtar değişimi gibi spesifik senaryolarda tercih edilir. Uygulamada genellikle AES gibi simetrik bir şifreyle birlikte kullanılır.

# RSA Şifreleme Yönteminin Çalışması – Anahtar Oluşturma

İçerik: RSA şifreleme yönteminde anahtar oluşturma, şifreleme ve şifre çözümü olmak üzere üç kısım bulunmaktadır.

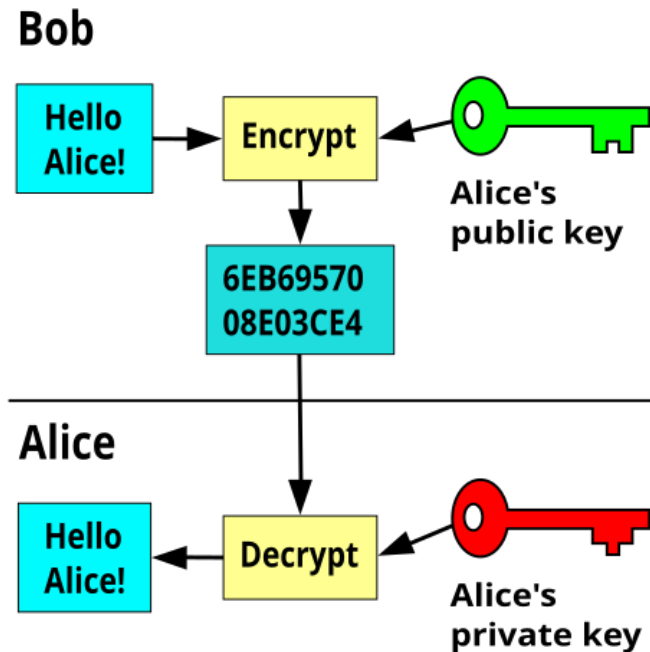
1. Anahtar Oluşturma: Ortak (public) ve özel (private) olmak üzere iki anahtara ihtiyaç duyulur.

- Adım 1: Rastgele iki adet büyük asal sayı seçilir. Bu asal sayılar  $p$  ve  $q$  olarak adlandırılır. Şifrenin güçlü olması için bu sayıların büyük olması önemlidir.
- Adım 2: Bu iki asal sayının çarpımı olan  $n$  sayısı hesaplanır:  $n = p * q$ .
- Adım 3: Totient Fonksiyonu (Euler Totient) hesaplanır:  $\Phi(n) = (p-1)(q-1)$ .
- Adım 4: Ortak anahtar olarak kullanılacak bir 'e' tam sayısı seçilir. Bu sayı  $1 < e < \Phi(n)$  koşulunu sağlamalı ve 'e' ile  $\Phi(n)$  aralarında asal olmalıdır ( $\text{EBÖB}[e, \Phi(n)] = 1$ ).
- Adım 5: Gizli üs olarak adlandırılan 'd' sayısı (özel anahtar değeri) hesaplanır ( $1 < d < \Phi(n)$ ). Bu işlem için Uzatılmış Öklid Algoritması (Extended Euclid Algorithm) kullanılır:  $d * e \equiv 1 \pmod{\Phi(n)}$ .
  - Hesaplama için  $(1 + k * \Phi(n)) / e$  formülü ile tam sayı bulununcaya kadar  $k$  değeri artırılır.

# RSA Şifreleme Yönteminin Çalışması – Anahtar Oluşturma

Sonuç:

- Açık Anahtar (Public Key):  $\{n, e\}$  çifti
- Gizli Anahtar (Private Key):  $\{n, d\}$  çifti



# RSA Şifreleme Örneği: Mesaj Gönderme

Senaryo: Ayşe, Berk'e "4" sayısını mesaj olarak göndermek istiyor. Berk'in Anahtar Üretimi:

1.  $p = 3, q = 11$  (küçük asal sayılar seçilmiştir)
2.  $n = p * q = 3 * 11 = 33$
3.  $\Phi(n) = (p-1)(q-1) = (3-1)(11-1) = 2 * 10 = 20$
4.  $e = 3$  ( $1 < 3 < 20$  ve  $EBOB(3, 20) = 1$ )
5.  $d * e \equiv 1 \pmod{\Phi(n)} \Rightarrow d * 3 \equiv 1 \pmod{20} \Rightarrow d = 7$  (çünkü  $7 * 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$ )
  - Berk'in Açık Anahtarı (Public Key):  $\{n, e\} = \{33, 3\}$
  - Berk'in Gizli Anahtarı (Private Key):  $\{n, d\} = \{33, 7\}$



# RSA Şifreleme Örneği: Mesaj Gönderme

Ayşe'nin Şifrelemesi: (Berk'in açık anahtarını kullanır)

- Mesaj (M) = 4
- $C = M^e \bmod n$
- $C = 4^3 \bmod 33$
- $C = 64 \bmod 33$
- $C = 31$

Ayşe, şifreli mesajı (C = 31) Berk'e gönderir.



# RSA Şifreleme Örneği: Mesaj Çözümleme

Berk'in Şifre Çözümlemesi: (Gizli anahtarını kullanır)

- Şifreli mesaj (C) = 31
- $M = C^d \bmod n$
- $M = 31^7 \bmod 33$
- $M = 27.512.614.111 \bmod 33$
- $M = 4$

Berk, Ayşe'nin gönderdiği orijinal mesajı (4) elde eder.

Önemli Not: Örnekte anlaşılabilirlik için "p" ve "q" değerleri çok küçük asal sayılar olarak alınmıştır. Ancak RSA uygulamasında çok daha büyük asal sayılar kullanılır. RSA algoritmasının sayı dışındaki karakterlere uygulanabilmesi için harflerin ve işaretlerin ASCII kodlarına dönüştürülmesi gerekir.

Uygulama Alanı: RSA, güvenli iletişim, dijital imzalama, anahtar değişimi, kimlik doğrulama gibi çeşitli kriptografik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

# Asimetrik Şifreleme – Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC)

- Eliptik Eğri Kriptografisi (Elliptic Curve Cryptography – ECC), eliptik eğrilere dayanan modern bir açık anahtar algoritmasıdır.
- Eliptik Eğri Tanımı:  $y^2 = x^3 + ax + b$  şeklinde ifade edilen eğrilerdir, burada "a" ve "b" sabit sayılardır.
- Güvenlik Prensibi: Eliptik bir eğride başlangıç noktası (P) ve kaç tur işlem yapıldığını gösteren bir "d" değeri verildiğinde son olarak elde edilecek noktanın koordinatının hesaplanması kolaydır. Ancak başlangıç noktası ve son noktanın koordinatı verildiğinde kaç tur işlem yapıldığının ("d" değerinin) hesaplanması oldukça güçtür. Buradaki güçlük, Eliptik Eğri Kesikli Logaritma Problemi (ECDLP)'dir.
- Anahtar Üretimi:
  1. Eliptik eğri (E) üzerinde bir üreteç nokta (G) seçilir.
  2. Rastgele bir şekilde, kaç tur işlem yapılacağını belirten bir "d" sayısı (gizli anahtar) seçilir.
  3. dG işlemi gerçekleştirilir ve sonuçta koordinatları (Tx, Ty) olan bir T noktası (açık anahtar) elde edilir.
- Kullanım Alanları: Anahtar çifti üretme, dijital imza üretme (ECDSA), anahtar değişimi (ECDH)



# Steganografi – Giriş ve Temeller

- Steganografi, "gizli veya gizlenmiş yazı" anlamına gelir ve siber güvenlikte "veri gizleme" amacıyla kullanılır.
- Gönderilen mesajın içine şifrelenmiş mesajın saklanmasıyla, üçüncü kişilerin asıl iletilmek istenen mesajdan haberdar olmaması sağlanır.
- Gizlenecek veri (metin, resim, ses, video gibi) başka bir dosyanın (resim, ses, video) içine kolaylıkla görünemeyecek şekilde gömülür.
- Çeşitli Teknikler: Yapılan işlem genelde bitler üzerinde fark edilemeyecek kadar küçük değişiklikler yapma mantığına dayanır.
- Örnek (Metin tabanlı): Bir metindeki her kelimenin ikinci harflerinin yan yana yazılmasıyla "AliŞifreEBA" gibi gizli bir şifre ortaya çıkarılabilir. Veya kelimelerin belirli sıralı harflerinin alınması (örn: "AltKat")

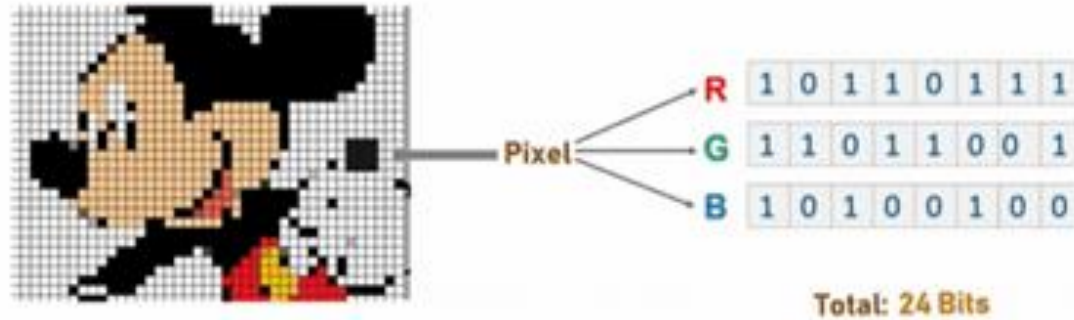
# Resim İine Metin Gizleme Teknięi

Dijital resimler 1 ve 0 mantıęı ile oluřturulduęu iin, resimleri oluřturan kod yapısında birtakım oynamalar ile resimlerin grnmeyen arka planlarına gizli yazılar yazılabilir.

- 24-bitlik resim steganografisi: Piksellerin renklerini gsteren bitlerinin son deęerleri deęiřtirilir.
- RGB Renk Modeli: Her piksel; kırmızı, yeřil ve mavi (RGB) karmasından oluřan bir deęere gre renk alır. Her biri bir bayt (8 bit) olan bu  deęerin karıřımı, bir pikselin rengini gsterir.
- En Az Anlamalı Bit (LSB) Deęiřimi: 8 bitlik yazımda en soldaki en anlamalı (MSB), en saędaki ise en az anlamalı (LSB) bittir. En saędaki bit deęiřtirilirse pikselin nceki deęerinde fazla bir deęiřim olmayacaktır. Sadece en sondaki bitin deęerinde 1 sayılık deęiřim olur. İnsan gz bu etkiyi ayıramaz.
- rnek: Bir pikselin 3-bit gizli bilgi taşıyabilmesi iin her RGB rengin son bir biti deęiřtirilir. Ne kadar ok bit kullanılırsa resimde o derece bozulma yařanır.
- Aralar: Linux veya Windows tabanlı iřletim sistemlerinde hazır aralar kullanılır. rneęin, Linux tabanlı sistemlerde steghide aracı ses ve resim dosyalarının iine metin gizleyebilir.



# Resim İçine Metin Gizleme Tekniği



# Resim İçine Metin Gizleme Tekniği

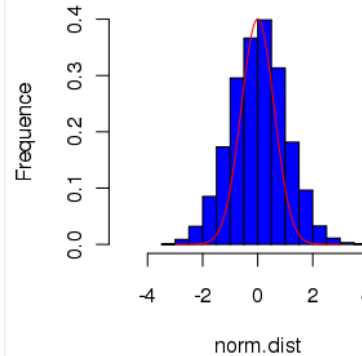
Resim içine metin gizleme mantığına benzer şekilde, bir resmin başka bir resmin içine gizlenmesi de mümkündür.

- **Piksel Yapısı:** Bir dijital resim, piksel adı verilen dijital noktalardan oluşur. Pikseller, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin (RGB) belirli yoğunluklarda gösterilmesi ile renkli resimleri meydana getirir.
- Her bir piksel 8 bitlik değerler alan üç bölümden oluşur (0-255 arası).
- **LSB (En Az Anlamlı Bit) Değişimi:** İnsan gözünün fark edemeyeceği küçük değişiklikler yapmak için piksellerin en az anlamlı bitleri değiştirilir. Bu yöntem, resim içine resim gizlemek için kullanılan steganografinin temelini oluşturur.
- **Araçlar:** Linux ve Windows işletim sistemleri için geliştirilmiş özel araçlar ile bu işlemler sağlanabileceği gibi, web üzerinde on-line araçlarla da bu işlemler kolaylıkla yapılabilir.
- **Sonuç:** Orijinal resim ile gizli metni veya resmi içeren resim arasında gözle görülür bir farklılık bulunmaz.

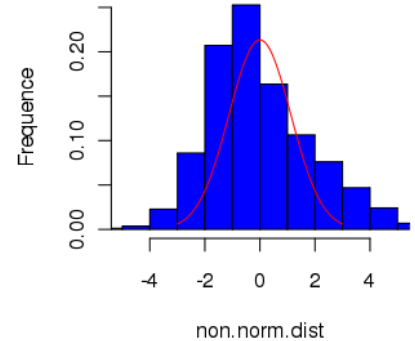
# Steganografi Tespiti: Resim Histogram Analizi

- Bir resim üzerinde oynama yapıldığı (içine metin veya resim gizlendiği) ile ilgili şüpheli durumlarda, resim üzerinde oynama olup olmadığı bazı online araçlarla tespit edilebilir.
- Bu tespit için kullanılan en etkili yöntemlerden biri Resim Histogram Analizi (Image Histogram Analysis)'dir.
- Resim Histogramı: Bir görüntüdeki piksel yoğunluğunun dağılımını gösteren bir grafikdir. Genellikle kırmızı, yeşil ve mavi kanallar için ayrı ayrı histogramlar gösterilir.
- Bir resme veri gizlendiğinde, özellikle LSB manipülasyonu yapıldığında, bu durum histogramda küçük ama fark edilebilir anormalliklere yol açabilir. Normal bir resmin histogramı genellikle düzgün ve doğal bir eğriye sahipken, steganografi uygulanmış bir resimde belirli piksel değerlerinde ani artış veya azalmalar gözlemlenebilir (Dış Kaynak Bilgisi).
- Arama motorlarında "image histogram" anahtar kelimesi kullanılarak bulunan web araçları ile oynama yapılmış resimler analiz edilebilir.

Histogram of norm.dist



Histogram of non.norm.dist





# Kuantum Kriptografisi: Geleceğin Şifrelemesi

Son yıllarda ortaya çıkan kuantum kriptografisi, geleneksel kriptografi yöntemlerine kıyasla daha güçlü güvenlik özellikleri sunar.

- Temel Prensipte: Kuantum fiziğinin temel özelliklerini (özellikle kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesi) kullanarak anahtar değişimi ve şifreleme süreçlerinde güçlü özellikler sunması beklenir.
- Belirsizlik İlkesi: Kuantum fiziği, belirli bir ölçüm yapılmadığı sürece bir parçacığın durumunun kesin olarak belirlenemeyeceği gerçeğine dayanır.
- Bu özellik, kuantum kriptografisine uygulandığında, anahtar dağıtımı sırasında izinsiz dinlemelerin veya saldırıların tespitinin mümkün olacağı öngörülebilir. Çünkü kuantum anahtarına yapılan herhangi bir müdahale, kuantum durumunu değiştirecek ve bu da taraflarca anında fark edilecektir (Dış Kaynak Bilgisi).
- Kuantum kriptografisi, mevcut kriptografik algoritmaları kuantum bilgisayarların potansiyel saldırılarına karşı koruma potansiyeli taşır

# Anahtar Kelimeler

Hafta 3 – Şifreleme Teknikleri ve Steganografi Yöntemleri

# Anahtar Kelimeler

AES (Advanced Encryption Standard): DES'in zayıf yönlerini kuvvetlendirilmiş hâli olan, 128, 192 veya 256 bit anahtar uzunluklarına sahip, blok tabanlı simetrik şifreleme algoritması.

Akış Şifreleme (Stream Cipher): Düz metni genellikle bit bit alan ve her bir biti ayrı ayrı şifreleyen şifreleme yöntemi.

Anahtar: Şifreleme ve deşifreleme algoritmalarında kullanılan gizli veya açık değer.

Asal Sayılar: Sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılar; kriptografide anahtar üretiminde temel olarak kullanılır.

Asallık Testi: Büyük bir sayının asal olup olmadığını belirlemek için kullanılan yöntemler (örn. Fermat'ın Asallık Testi).

Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtarlı Şifreleme): Şifrelemek ve deşifre etmek için birbirinden farklı (açık ve özel) iki anahtar kullanan şifreleme türü.

A5/1: GSM mobil telefon ağlarında iletişim güvenliğini sağlamak için kullanılan, üç LFSR'ye dayalı bir akış şifreleme algoritması.

Bütünlük: Verinin yaşam döngüsü boyunca değiştirilmeden güvenilir kalmasını sağlayan güvenlik hedefi.



# Anahtar Kelimeler

Blowfish: Günümüzün en hızlı blok şifreleyici algoritmalarından biri, karmaşık anahtar çizelgesine sahip.

Brute Force Saldırısı (Kaba Kuvvet Saldırısı): Şifreyi çözmek için olası bütün anahtarların sistematik şekilde denenmesi yöntemi.

Ciphertext (Şifreli Metin): Şifreleme işleminden geçirilmiş, okunamaz hâldeki veri.

Çarpanlara Ayırma Tekniği: Büyük bir sayının asal çarpanlarına ayrıştırılması; RSA gibi algoritmaların güvenliğin temeli oluşturur.

Çığ Etkisi (Avalanche Effect): Açık metindeki veya anahtardaki küçük bir değişikliğin şifreli metinde büyük oranda bir değişikliğe yol açması (şifreleme algoritmalarında istenen bir özellik).

DES (Data Encryption Standard): 64-bitlik bloklar üzerinde çalışan ve 56-bitlik anahtar kullanan simetrik bir blok şifreleme algoritması.

Deşifreleme (Decrypt): Gizlenmiş bir mesajın şifresini çözme, orijinal düz metne dönüştürme işlemi.

Diffie-Hellman (DH) Anahtar Değişimi: İletişim kuracak iki tarafın güvenli olmayan bir kanal üzerinden doğrudan iletmeden ortak bir gizli anahtar üretmesini sağlayan asimetric protokol.



# Anahtar Kelimeler

**Dijital İmza:** Bir belgenin veya verinin kimlik doğrulamasını ve bütünlüğünü sağlamak için asimetrik şifreleme kullanılarak oluşturulan elektronik imza.

**Döngüsel Grup (Cyclic Group):** Bir gruptaki tüm elemanların bir üreteç elemanın kuvvetleri olarak ifade edilebildiği grup.

**Doğruluk (Authenticity / Kimlik Doğrulama):** Dijital iletişimde yer alan kişilerin veya cihazların kimliklerini ve güvenilirliğini sağlayan güvenlik hedefi.

**ECC (Elliptic Curve Cryptography):** Eliptik eğrilere dayanan modern bir açık anahtar algoritması, RSA'ya göre daha kısa anahtar boyutlarıyla yüksek güvenlik sağlar.

**ECDH (Eliptik Eğri Diffie-Hellman):** Eliptik eğri kriptografisine dayalı Diffie-Hellman anahtar değişimi.

**ElGamal Algoritması:** Kesikli logaritma problemine dayalı, dijital imza kimlik doğrulama sürecinde kullanılan açık anahtar algoritması.

**Encrypt (Şifreleme):** Bilgileri yetkisiz kişiler tarafından anlaşılmaz hâle getirme işlemi.

**Euler Totient Fonksiyonu ( $\varphi(n)$ ):** Bir tam sayının o sayıdan daha küçük ve o sayı ile aralarında asal olan sayıların sayısını belirten fonksiyon. RSA'da kullanılır.



# Anahtar Kelimeler

Feistel Blok Şifrelemesi: Karışıklık (confusion) ve yayılma (diffusion) sağlayan, hem yerine koyma hem de permütasyon içeren blok tabanlı şifreleme modeli.

Gizlilik (Confidentiality): Bilgilerin yetkisiz kişilerden gizli kalmasını sağlayan güvenlik hedefi.

Hash Çarpışması (Hash Collision): İki farklı girdinin aynı hash değerini üretmesi durumu.

Hash Fonksiyonları (Özet Fonksiyonları): Değişken uzunluktaki bir veriyi girdi olarak alıp sabit uzunluktaki çıktıya (hash değeri/mesaj özeti) dönüştüren tek yönlü algoritmalar.

HTTPS: Güvenli web sayfaları için kullanılan, RSA gibi algoritmalarla şifrelenmiş bağlantı protokolü.

Image Histogram: Resim dosyalarında yapılan analizlerle, resim üzerinde steganografik bir işlem olup olmadığını tespit etmek için kullanılan görselleştirme aracı.

İnkâr Edilemezlik (Non-repudiation): Bir olayın geçerliliğinin inkâr edilemeyeceğinin güvencesi.

Kesikli Logaritma (Discrete Logarithm): Verilen bir sayının başka bir sayının hangi üssü olarak elde edileceğini bulmanın matematiksel zorluğu (ElGamal ve ECC gibi algoritmaların temelini oluşturur).



# Anahtar Kelimeler

**Kriptoanaliz:** Anahtar bilgisine sahip olmadan gizli verinin elde edilmesini veya kırılmasını sağlayan teknikler.

**Kriptografi:** Bilgileri yetkisiz kişiler tarafından anlaşılmaz hâle getirmek, verinin bütünlüğünü sağlamak ve kimliği doğrulamak için kullanılan teknikler bütünü.

**Kriptoloji:** Kriptografi ve kriptoanalizi içeren genel bilim dalı.

**LFSR (Linear Feedback Shift Register):** Bit bazlı çalışan, dizi oluşturma, rastgele sayı üretme, şifreleme gibi alanlarda kullanılan basit bir yapıya sahip algoritma. Özellikle akış şifrelemelerde kullanılır.

**MD5 (Message-Digest Algoritması 5):** Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, 128 bitlik çıktı üreten hash algoritması; günümüzde güvenli kabul edilmez.

**Monoalfabetik Şifreleme:** Düz metnin harflerinin tek bir alfabetik anahtara dayalı olarak şifreli metin harfleriyle eşlendiği şifreleme.

**Plaintext (Düz Metin):** Orijinal, şifrelenmemiş okunabilir veri.

**Polialfabetik Şifreleme:** Düz metindeki her harfin birden fazla harf olacak şekilde şifrelenebildiği şifreleme türü (örn: Vigenère).



# Anahtar Kelimeler

RC4 (Rivest Encryption 4): Bayt tabanlı, değişken anahtar boyutlu bir akış şifresi; sözde-rastgele permütasyon kullanımına dayanır.

RC5 (Rivest Encryption 5): Modern şifreleme algoritması sınıfında yer alan, değişken kelime ve anahtar boyutlarına sahip blok şifreleme algoritması.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Büyük asal sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayanan, en yaygın kullanılan asimetrik şifreleme algoritması.

Scytale: Antik Yunanlılar tarafından kullanılan, şeridin çubuğa sarılmasıyla karakterlerin yer değiştirdiği klasik şifreleme aracı.

SEAL: Gizli bir anahtardan akış anahtarları dizisi elde etmeye dayalı, 160-bit gizli anahtar kullanan simetrik akış şifreleme algoritması.

Sezar Şifrelemesi: Düz metnin her bir harfi yerine alfabetik olarak belirli sayı sonrasındaki başka bir harfin kullanıldığı klasik yerine koyma şifrelemesi.

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1): Güvenli hashing algoritması, 160 bitlik mesaj özeti üretir; SHA-2 ailesine göre daha az güvenlidir.





# Anahtar Kelimeler

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256): SHA ailesinin bir parçası, 256 bitlik özet uzunluğuna sahip kriptografik hash fonksiyonu; günümüzde güvenli kabul edilir.

Şifre Çözme Fonksiyonu (Decryption Function): Şifreli metni tekrar düz metne dönüştüren matematiksel işlev.

Şifreleme Fonksiyonu (Encryption Function): Düz metni şifreli metne dönüştüren matematiksel işlev.

Simetrik Şifreleme (Gizli Anahtarlı Şifreleme): Bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli (aynı) anahtar içeren şifreleme türü.

Steganografi: Bir veriyi (metin, resim, ses vb.) başka bir dosyanın içine gizleyerek gizli bilginin varlığını saklama tekniği.

Steghide: Linux tabanlı işletim sistemlerinde ses ve resim dosyalarının içine metin gizleyebilen bir steganografi aracı.

Sütun Yer Değişikliği (Column Transposition): Düz metnin bir anahtar kelimeye göre tabloya yazılıp sütunların yerinin değiştirilmesiyle elde edilen yer değiştirme yöntemi.



# Anahtar Kelimeler

3DES (Triple DES): DES algoritmasının art arda üç kez farklı anahtarlar ile uygulanması sonucunda elde edilen simetrik şifreleme algoritması.

Vigenère Şifrelemesi: Bir anahtar kelime kullanarak düz metni şifreleyen, çoklu alfabetik (polialfabetik) bir klasik şifreleme algoritması.

Veri Kaynağı Kimlik Doğrulaması: Mesajın doğrulanmış bir gönderen tarafından gönderildiğinin garantisi.

Yer Değiştirme (Transposition): Düz metnin karakterlerinin belirli bir mantığa göre kendi aralarında yer değiştirmesi.

Yerine Koyma (Substitution): Düz metnin her bir karakterinin yerine diğer bir karakter koyma işlemi.

XOR (Özel Veya): Bit düzeyinde yapılan mantıksal bir işlem, şifreleme algoritmalarında yaygın olarak kullanılır.



# Çalışma Soruları

Hafta 3 – Şifreleme Teknikleri ve Steganografi Yöntemleri

# Çalışma Soruları

1. Şifreleme (Encrypt) ve Şifre Çözme (Decrypt) arasındaki temel farkı açıklayınız.
2. Simetrik şifrelemenin en önemli avantajı nedir ve bu avantaj hangi dezavantajı beraberinde getirir?
3. DES algoritması neden günümüzde modern kriptografik uygulamalarda kullanımı önerilmemektedir?
4. Hash fonksiyonlarının temel amacı nedir ve "hash çarpışması" terimi ne anlama gelir?
5. MD5 ve SHA-256 hash algoritmaları arasındaki çıktı uzunluğu ve güvenlik farkını belirtiniz.
6. Asimetrik şifrelemede "açık anahtar" ve "özel anahtar" kavramlarını kısaca açıklayınız.
7. RSA şifreleme tekniğinin güvenilirliği hangi matematiksel zorluğa dayanır?
8. Diffie-Hellman Anahtar Değişimi'nin temel amacı nedir ve neden önemlidir?
9. Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) neden RSA'ya göre daha kısa anahtar uzunluklarında bile yüksek güvenlik sunabilir?
10. Steganografi ile şifreleme arasındaki farkı ve steganografinin temel prensibini açıklayınız.

# Deneme Soruları

Hafta 3 – Şifreleme Teknikleri ve Steganografi Yöntemleri

# Çalışma Soruları

1. Kriptografi, siber güvenlikte "gizlilik, bütünlük ve doğruluk" olmak üzere üç temel güvenlik hedefini gerçekleştirmede nasıl bir rol oynar? Bu hedeflerin her birini açıklayarak, ilgili kriptografik mekanizmaları (şifreleme, hash fonksiyonları, dijital imzalar vb.) örneklerle detaylandırınız.
2. Simetrik ve Asimetrik şifreleme algoritmaları arasındaki temel farkları, avantajları ve dezavantajları karşılaştırmalı olarak analiz ediniz. Her iki kategoriye ait popüler algoritmaları (örn: AES, RSA, Diffie-Hellman) örnek vererek çalışma prensiplerini ve kullanım senaryolarını açıklayınız.
3. Hash fonksiyonlarının kriptografideki önemini ve kullanım alanlarını derinlemesine inceleyiniz. MD5, SHA-1 ve SHA-256 gibi hash algoritmalarını karşılaştırarak, bunların güvenlik zafiyetlerini (örn: hash çarpışması) ve modern güvenlik beklentileri karşısındaki konumlarını değerlendiriniz.
4. Klasik kriptografi yöntemleri (örn: Sezar, Vigenère, Scytale) günümüz modern şifrelemesiyle karşılaştırıldığında neden yetersiz kalmaktadır? Bu yöntemlerin kriptoanaliz teknikleriyle (örn: frekans analizi, kaba kuvvet saldırısı) nasıl kırılabildiğini örnekler üzerinden açıklayınız.
5. Diffie-Hellman Anahtar Değişimi ve RSA Algoritması, asimetrik şifrelemenin temelini oluşturan iki önemli yöntemdir. Bu algoritmaların çalışma prensiplerini (anahtar üretimi, şifreleme/anahtar değişimi) matematiksel temelleriyle (asal sayılar, Euler Totient, kesikli logaritma) birlikte açıklayarak, günümüzdeki kullanım alanlarını ve güvenlik zafiyetlerini tartışınız.
6. Steganografi, veriyi gizlemenin farklı bir yoludur. Bu tekniğin şifrelemeden farkını, temel prensiplerini (örn: LSB değişikliği) ve özellikle resim dosyaları üzerinde nasıl uygulandığını detaylandırınız. Steganografinin siber güvenlikte hem kötü niyetli hem de iyi niyetli kullanımlarını değerlendiriniz ve steganografi ile gizlenen bilginin nasıl tespit edilebileceğini (steganaliz) açıklayınız.



# ÖZET



Süleyman **EZDEMİR**

*suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr*

